LAPORAN PRAKTIKUM

PRAKTIKUM V : PENGURUTAN DATA STRING

LAPORAN

Disusun untuk memenuhi tugas praktikum Aplikasi Komputer dan Basis Data

oleh :
Devita Syifa Azzahraa (221331009)

Tanggal Percobaan : Jum’at, 22 September 2023
Tanggal Penyerahan : Kamis, 28 September 2023

Dosen Pembimbing : 1. Ferry Satria, BSEE., M.T.
2. Rahmawati Hasanah, S.ST., M.T.

PROGRAM STUDI D3 TEKNIK TELEKOMUNIKASI
JURUSAN TEKNIK ELEKTRO
POLITEKNIK NEGERI BANDUNG
2023/2024

DAFTAR ISI

Daftar Isi	……	2
I.	Maksud dan Tujuan Praktikum …….	3
II.	Dasar Teori ……	3
III.	Langkah Kerja …….	6
V.	Hasil dan Analisis Data ...…….……..	8
VI.	Kesimpulan ……..…….	28
Daftar Pustaka	……	29

I. MAKSUD DAN TUJUAN PERCOBAAN

Setelah melakukan praktikum mahasiswa dapat :

1. Memahami dan mengetahui konsep Bahasa Pemrograman Java.
2. Mengetahui dan memahami metode Array.
3. Mengetahui dan memahami pengurutan data string pada Array dengan benar.
4. Mempelajari dan mempraktekkan soal pengurutan data string dan pembuatan gambar kalimat.

II. DASAR TEORI

1. JAVA

Program komputer atau sering disingkat program adalah serangkaian instruksi yang ditulis untuk menjalankan fungsi tertentu pada komputer. Pada dasarnya komputer memerlukan suatu program untuk menjalankan fungsi-fungsi komputer, hal ini biasanya dilakukan dengan menjalankan serangkaian instruksi program pada processor.

Bahasa pemrograman, atau sering diistilahkan juga dengan bahasa komputer atau bahasa pemrograman komputer, adalah instruksi standar untuk memerintah komputer. Bahasa pemrograman ini merupakan suatu himpunan dari aturan sintaks dan semantik yang dipakai untuk mendefinisikan program komputer. Bahasa ini memungkinkan seorang programmer dapat menentukan secara persis data mana yang akan diolah oleh komputer, bagaimana data ini akan disimpan/diteruskan, dan jenis langkah apa secara persis yang akan diambil dalam berbagai situasi.

Java adalah nama sebuah Bahasa pemrograman yang sangat terkenal. Sebagai bahasa pemrograman, Java dapat digunakan untuk menulis program. Java adalah bahasa dengan programan tingkat tinggi yang dipelopori oleh James Gosling yang merupakan *engineer* di *Sun Microsystem*. Java mulai dibangun pada tahun 1991.

Bahasa pemrograman Java lahir dari proyek “The Green Project” milik Sun Microsystems, sebuah perusahaan perangkat lunak Amerika.

Proyek ini diprakarsai oleh James Gosling, Patrick Naughton, Mike Sheridan dan Bill Joy. Awalnya, proyek ini bertujuan untuk menciptakan perangkat pintar. Namun karena tidak puas dengan hasil bahasa pemrograman C++ dan C, mereka memutuskan untuk membuat bahasa pemrograman sendiri yang lebih kompleks.

Bahasa Java dikembangkan dan mulai diperkenalkan kepada publik pada tahun 1995. Seperti halnya C++. Java juga merupakan bahasa yang berorientasi objek.

Dengan demikian, Java juga memudahkan dalam pembuatan aplikasi yang berskala besar.

Berikut beberapa kata yang perlu diingat pada saat belajar pemrograman Java :

1. ***Public*** adalah sebuah keyword di Java yang menandakan bahwa objek, method, atau atribut dapat diakses dari class lain.
2. ***Class*** adalah sebuah keyword di Java untuk membuat sebuah Kelas.
3. ***Main*** menunjukan bahwa blok tersebut merupakan program utama. Akan menggunakan parameter String[] untuk method main program Java.
4. ***System.out.println(" ")*** adalah sebuah method yang telah di-import otomatis untuk digunakan mencetak output di konsol.

2. SCANNER

Penggunaan kelas yang tertera sangat berbeda dengan kelas biasanya. Digunakan kelas scanner yang merupakan kelas yang termasuk dalam paket java.util yang berfungsi sebagai kelas untuk melakukan input keyboard DOS. Fungsi import java.util.Scanner adalah untuk memudahkan pengambilan input pengguna pada program Java. Dengan menggunakan java.util.Scanner kita dapat membaca input pengguna melalui konsol atau file dengan mudah dan efisien.

Berikut adalah beberapa fungsi input java.util.Scanner:

a. Membaca input pengguna dengan mudah dan efisien
b. Hindari kesalahan saat membaca input pengguna
c. Memungkinkan kami memvalidasi masukan pengguna sebelum memprosesnya dalam program

Saat digunakan, java.util.Scanner berguna dalam mengembangkan program Java yang memerlukan input pengguna, seperti program komputer, program pemesanan makanan, atau program buku perpustakaan.

3. ARRAY

Array adalah kumpulan variabel yang menyimpan data bertipe sama atau data terurut linier dengan elemen bertipe sama. Indeks tabel mewakili elemen yang disimpan, dan panjangnya mewakili jumlah total elemen yang disimpan.

Baik di Java maupun C++, indeks elemen array dimulai dari 0, bukan 1. Dalam array, untuk membedakan satu variabel dengan variabel lainnya menggunakan indeks,

angka dalam tanda kurung siku […] disebut indeks tempat indeks diakses. dari setiap elemen.

a. Metode dalam Array

1. Sorting (Pengurutan)

Sorting adalah mengurutkan data secara ascending. Jika perintah ini dicoba, dan atriks sudah diisi oleh data, maka otomatis akan mengurutkan data pada matriks yang diberikan.

Kode : Arrays.sort(numbers)

2. Searching (Pencarian)

Searching adalah mencari isi dari array. Jika yang dicari ada dalam data, maka akan keluar FOUND AT INDEKS. Jika yang dicari tidak ada dalam data, maka akan keluar NOT FOUND.

Kode : int searchKey = (*yang dicari*);

3. FilledArray (Pengisian dan Pembersihan)

Filler Array adalah pengisian dan pembersihan data yang sama. Jika diberi integer 5 dan array filled nya 7, maka hasilnya akan : 7 7 7 7 7. Jadi harus diberikan data yang sama agar terbaca pada metode ini.

Kode : int[] filledArray

4. Pembandingan dan Kesamaan

Array equals adala pembandingan dan kesamaan. Sama seperti searching, jika 2 array nilainya sama maka akan TRUE. Jika 2 array nilainya berbeda, maka akan FALSE.

Kode : boolean areEqual = Arrays.equals(arr1, arr2);

5. Konversi Array ke String

Pengkonversian ini dilakukan jika ada data array 1 dimensi bertipe integer, maka akan dibuat tipe data arrayString.

Kode : String arrayString = Arrays.toString(data)

6. Penggabungan Array

Penggabungan array ini bisa menggunakan 2 cara, yaitu dengan ArrayCopy dan MergedArray.

Untuk pengurutan array menggunakan string, digunakan 2 cara yaitu dengan :

1. **Bubble Sort**

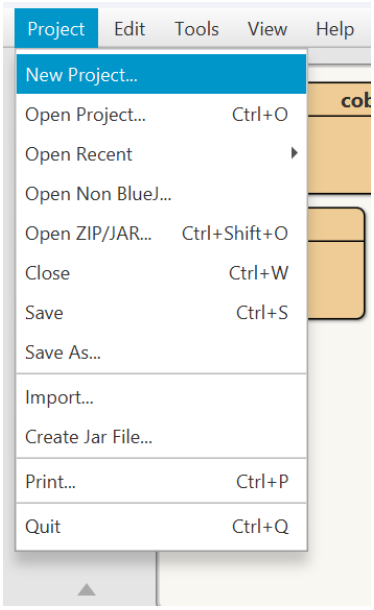
   Bubble sort merupakan proses pengurutan yang menyerupai pergerakan gelembung yang keluar dari sebuah gelas bersoda. Yaitu bergerak/berpindah dengan berangsur-angsur ke possi yang tepat. Bubble sort mengurutkan data dengan cara membandingkan elemen sekarang(Elemen ke-i) dengan elemen berikutnya (elemen ke(i-1) atau (i+1).

2. **Selection Sort**

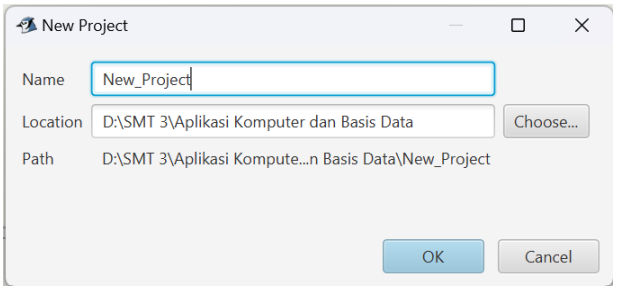
   Selection sort merupakan kombinasi antara sorting dan searching. Untuk setiap proses, akan dicari elemen-elemen yang belum diurutkan. Yang memiliki nilai terkecil atau terbesar akan dipertukarkan ke posisi yang tepat dalam array. Misalnya untuk putaran pertama, akan dicari data dengan nilai terkecil dan data ini akan ditempatkan di indeks terkecil (data[0]. Pada putaran kedua akan dicari data kedua terkecil dan akan ditempatkan diindeks kedua(data[1]. Selama proses, pembandingan dan pengubahan hanya dilakukan pada indeks pembanding saja, pertukaran data secara fisik terjadi pada akhir proses.

III. LANGKAH KERJA

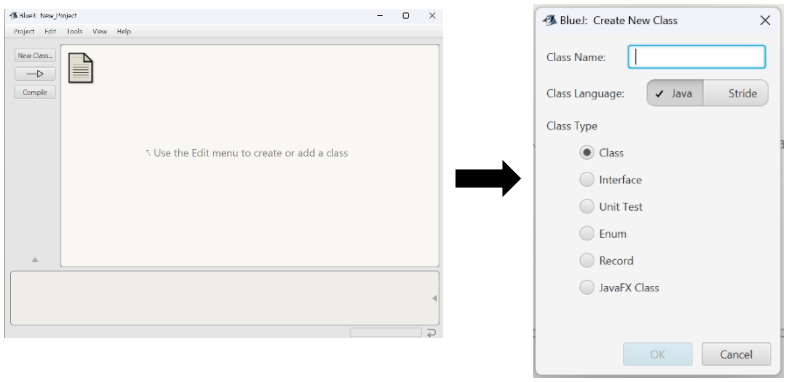
1. Siapkan laptop atau PC yang akan dipakai untuk praktikum.
2. Buka aplikasi “BlueJ”, lalu akan ada tampilan di kiri seperti yang ada dibawah ini. Klik Project > New Project.



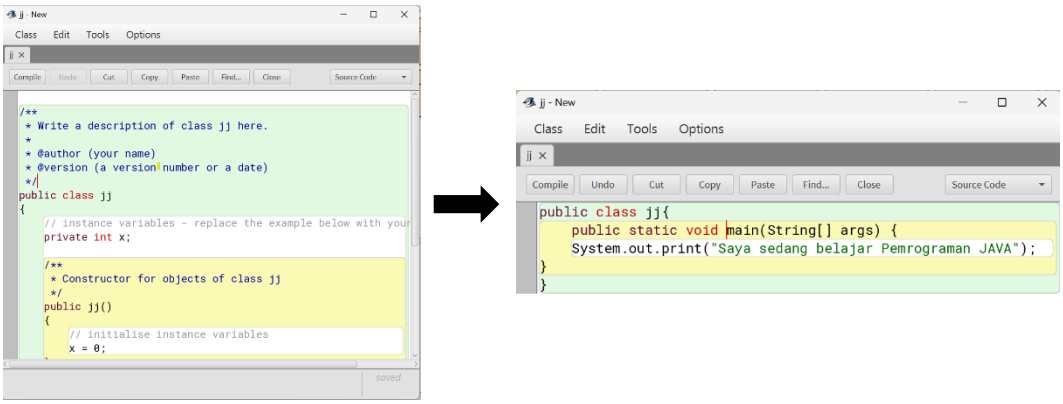
3. Masukkan nama project (folder) dan pilih tempat untuk menyimpan project pada *location*.



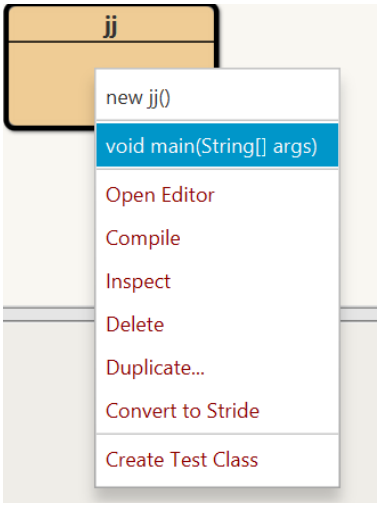
4. Klik New Class untuk membuat kelas baru pada pemrograman JAVA dan beri nama pada kelas.

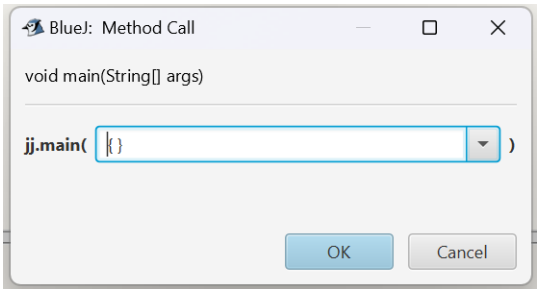


5. Akan ada tampilan seperti dibawah ini. Lalu hapus pemrograman yang ada menggunakan ctrl+A > delete. Lalu bisa diisi dengan pemrograman yang akan dipraktikkan.



6. Untuk menjalankan programnya, klik kanan kelas lalu pilih “compile” untuk mengecek apakah ada yang eror atau tidak pada pemrograman yang dibuat.
7. Setelah dicek tidak ada yang eror, kembali ke jendela awal aplikasi BlueJ
8. Klik kanan kelas dan pilih void main(String[] args)





9. Jika sudah klik oke pada gambar di atas, tampilan BlueJ akan berubah seperti gambar dibawah ini. Lalu pemrograman JAVA telah selesai.

IV. HASIL DAN ANALISIS DATA

1. **Buat program java untuk memasukkan 6 nama kota di Jawa barat pada array kota[], kemudian urutkan dengan ascending order menggunakan metode selection sort. Cetak isi array sebelum dan setelah diurutkan.**

- Solusi

```
import java.util.Arrays;
import java.util.Scanner;
public class L5_01{
    public static void main(String[] args){
        //Membuat array untuk menyimpan nama kota
        String[] namaKota = new String[6];
        masukNamaKota(namaKota);
        //Mencetak nama kota sebelum diurutkan
        System.out.print("\nNama kota sebelum diurutkan : ");
        cetakNK(namaKota);
        //Mencetak nama kota setelah diurutkan
        selectionSort(namaKota);
        System.out.print("\nNama kota setelah diurutkan : ");
        cetakNK(namaKota);
    }
    //Metode untuk menginput data dari keyboard
    public static void masukNamaKota(String[] dat){
        Scanner scanner = new Scanner(System.in);
        System.out.println("Masukkan 6 Nama Kota di Jawa Barat : ");
        for(int i=0; i<dat.length; i++){
            dat[i] = scanner.nextLine();}
        scanner.close();
    }
```

```
    public static void selectionSort(String[] kota){
        for (int a =0;a<kota.length-1;a++){
        for(int b=a+1; b<kota.length; b++){
           if((kota[b].compareTo(kota[a])<0)){
           String tukar = kota[a];
               kota[a]=kota[b];
               kota[b]=tukar;
            }
           }
        }
    }
    // Metode untuk mencetak isi array
    public static void cetakNK(String[] dat1){
        System.out.println(" ");
        for(int i = 0; i<dat1.length;i++){
            System.out.println((i+1)+". "+dat1[i]);
        }
    }
}
```

- Hasil

```
Masukkan 6 Nama Kota di Jawa Barat :
Bandung
Subang
Cirebon
Tasikmalaya
Garut
Majalengka

Nama kota sebelum diurutkan :
1. Bandung
2. Subang
3. Cirebon
4. Tasikmalaya
5. Garut
6. Majalengka

Nama kota setelah diurutkan :
1. Bandung
2. Cirebon
3. Garut
4. Majalengka
5. Subang
6. Tasikmalaya
```

- Analisis

No	Perintah	Keterangan
1.	`import java.util.Arrays;`	Memasukkan fungsi arrays. Ditempatkan pada baris pertama dan diletakkan pada luar kelas.
2.	`import java.util.Scanner;`	Memasukkan fungsi scanner. Ditempatkan pada kelas setelah array pada luar kelas
3.	`public class L5_01{`	Identifikasi *class*, nama *class* = nama *file*

4.	`public static void main(String[] args){`	menempatkan kode utama program untuk mencetak hasil dari System.out.print
5.	`String[] namaKota = new String[6]; masukNamaKota(namaKota);`	Deklarasi dan inisialisasi string array variabel namaKota dan pemanggilan masukNamaKota untuk menginput 6 nama kota
6.	`System.out.print("\nNama kota sebelum diurutkan : "); cetakNK(namaKota);`	Mencetak nama kota sebelum diurutkan dan memanggil metode cetakNK
7.	`selectionSort(namaKota); System.out.print("\nNama kota setelah diurutkan : "); cetakNK(namaKota);}`	Memanggil metode selectionSort lalu cetak nama kota setelah diurutkan dan memanggil metode cetakNK
8.	`public static void masukNamaKota(String[] dat){ Scanner scanner = new Scanner(System.in); System.out.println("Masukkan 6 Nama Kota di Jawa Barat : ");`	Metode baru masukNamaKota untuk menginput 6 nama kota lewat scanner
9.	`for(int i=0; i<dat.length; i++){ dat[i] = scanner.nextLine();}`	Pengulangan for untuk int i dengan variabel dat
10.	`scanner.close();}`	Menutup scanner
11.	`public static void selectionSort(String[] kota)`	Metode baru selectionSort untuk mengurutkan data dari secara ascending
12.	`int x = kota.length; for (int a =0;a<x-1;a++){ for(int b=a+1; b<x; b++){ if((kota[b].compareTo(kota[a])<0)){ String tukar = kota[a]; kota[a]=kota[b]; kota[b]=tukar;}`	memilih elemen terkecil dari array dan menukarnya dengan elemen pertama. Kemudian, ia memilih elemen terkecil dari sisa array (tanpa memasukkan elemen pertama yang telah diurutkan) dan menukarnya dengan elemen kedua, dan seterusnya hingga seluruh array terurut.
13.	`public static void cetakNK(String[] dat1){`	Metode untuk mencetak isi array
14.	`System.out.println(" "); for(int i = 0; i<dat1.length;i++){ System.out.println((i+1)+". "+dat1[i]);}`	Mencetak hasil akhir dari variabel i

2. **Buat program java untuk memasukkan 6 nama kota di Jawa barat pada array kota[], kemudian urutkan dengan ascending order menggunakan metode bubble sort. Cetak isi array sebelum dan setelah diurutkan.**

- Solusi

```
import java.util.Arrays;
import java.util.Scanner;
public class L5_02{
    public static void main(String[] args){
        //Membuat array untuk menyimpan nama kota
        String[] namaKota = new String[6];
        masukNamaKota(namaKota);
        //Mencetak nama kota sebelum diurutkan
        System.out.print("\nNama kota sebelum diurutkan : ");
        cetakNK(namaKota);
        //Mencetak nama kota setelah diurutkan
        bubbleSort(namaKota);
        System.out.print("\nNama kota setelah diurutkan : ");
        cetakNK(namaKota);
    }
    //Metode untuk menginput data dari keyboard
    public static void masukNamaKota(String[] dat){
        Scanner scanner = new Scanner(System.in);
        System.out.println("Masukkan 6 Nama Kota di Jawa Barat : ");
        for(int i=0; i<dat.length; i++){
            dat[i] = scanner.nextLine();
        }
        scanner.close();
    }
    public static void bubbleSort(String[] kota){
        int x = kota.length;
        for(int a = 0; a<x-1; a++){int status=0;
            for(int b = 0;b<x-a-1;b++){
                if(kota[b].compareTo(kota[b+1])>0){
                    String tukar = kota[b];
                    kota[b] = kota[b+1];
                    kota[b+1] = tukar;
                    status++;
                }
            }
        }
    }
    // Metode untuk mencetak isi array
    public static void cetakNK(String[] dat1){
        System.out.println(" ");
        for(int i = 0; i<dat1.length;i++){
            System.out.println((i+1)+". "+dat1[i]);
        }
    }
}
```

- Hasil

```
Masukkan 6 Nama Kota di Jawa Barat :
Subang
Bandung
Tasikmalaya
Garut
Ciebon
Majalengka

Nama kota sebelum diurutkan :
1. Subang
2. Bandung
3. Tasikmalaya
4. Garut
5. Ciebon
6. Majalengka

Nama kota setelah diurutkan :
1. Bandung
2. Ciebon
3. Garut
4. Majalengka
5. Subang
6. Tasikmalaya
```

- Analisis

No	Perintah	Keterangan
1.	`import java.util.Arrays;`	Memasukkan fungsi arrays. Ditempatkan pada baris pertama dan diletakkan pada luar kelas.
2.	`import java.util.Scanner;`	Memasukkan fungsi scanner. Ditempatkan pada kelas setelah array pada luar kelas
3.	`public class L5_02{`	Identifikasi *class*, nama *class* = nama *file*
4.	`public static void main(String[] args){`	menempatkan kode utama program untuk mencetak hasil dari System.out.print
5.	`String[] namaKota = new String[6]; masukNamaKota(namaKota);`	Mendeklarasikan string dan menginisialisasikan array dengan variabel namaKota dan pemanggilan inputMatriks untuk menginput 6 nama kota
6.	`System.out.print("\nNama kota sebelum diurutkan : "); cetakNK(namaKota);`	Pemanggilan metode untuk mencetak hasil matriks
7.	`bubbleSort(namaKota); System.out.print("\nNama kota setelah diurutkan : "); cetakNK(namaKota);}`	Memanggil metode bubbleSort lalu cetak nama kota setelah diurutkan dan memanggil metode cetakNK

8.	`public static void masukNamaKota(String[] dat){ Scanner scanner = new Scanner(System.in); System.out.println("Masukkan 6 Nama Kota di Jawa Barat : ");`	Metode baru masukNamaKota untuk menginput 6 nama kota lewat scanner
9.	`for(int i=0; i<dat.length; i++){ dat[i] = scanner.nextLine();}`	Pengulangan for untuk int i dengan variabel dat
10.	`scanner.close();}`	Menutup scanner
11.	`public static void bubbleSort(String[] kota)`	Metode baru bubbleSort untuk mengurutkan data dari secara ascending
12.	`int x = kota.length; for(int a = 0; a<x-1; a++){int status=0; for(int b = 0;b<x-a-1;b++){ if(kota[b].compareTo(kota[b+1])>0){ String tukar = kota[b]; kota[b] = kota[b+1]; kota[b+1] = tukar; status++;`	Proses pertukaran data dimulai dari data pertama dibandingkan dengan data kedua atau bisa digambarkan dengan Data[n] <==> Data[n+1]. Lakukan sampai berada pada data terakhir agar menghasilkan urutan asceding
13.	`public static void cetakNK(String[] dat1){`	Metode untuk mencetak isi array
14.	`for(int i = 0; i<dat1.length;i++){ System.out.println((i+1)+". "+dat1[i]);}`	Mencetak hasil akhir dari variabel i

3. **Buat program untuk memasukkan 6 nama Negara di dunia beserta nama ibukotanya pada array negara[] dan ibuKota[], kemudian urutkan ascending order dengan metode selection sort berdasarkan nama negaranya. Cetak isi kedua array sebelum dan sesudah diurutkan.**

- Solusi

```
import java.util.Arrays;
import java.util.Scanner;
public class L5_03 {
    public static void main(String[] args) {
        Scanner scanner = new Scanner(System.in);
        // Membuat 2 array untuk menyimpan nama negara & ibukotanya
        String[] negara = new String[6];
        String[] ibukota = new String[6];
        // Memasukkan nama negara dan ibukotanya lewat keyboard
        System.out.println("Masukkan nama Negara dan Ibukotanya :");
        for (int a = 0; a < negara.length; a++) {
            System.out.print("Negara ke-" + (a + 1) + "\t: ");
            negara[a] = scanner.nextLine();
            System.out.print("Ibukota ke-" + (a + 1) + "\t: ");
            ibukota[a] = scanner.nextLine();
        }
        // Mencetak 2 array sebelum diurutkan
        System.out.println("\nIsi array sebelum diurutkan :");
        cetakNNK(negara, ibukota);
        // Mengurutkan array negara secara ascending
        selectionSort(negara, ibukota);
        // Mencetak 2 array setelah diurutkan
        System.out.println("\nIsi array setelah diurutkan :");
        selectionSort(negara, ibukota);
        cetakNNK(negara, ibukota);
    }
```

```
    public static void selectionSort(String[] negara, String[] ibukota){
        int x= negara.length;
        for (int i=0;i<x-1;i++){
            int var=i;
            for (int j=i+1;j<negara.length;j++){
                if (negara[j].compareTo(negara[var])<0){
                    var=j;
                }
            }
            String tempNegara=negara[i];
            negara[i]=negara[var];
            negara[var]=tempNegara;

            String tempIbukota=ibukota[i];
            ibukota[i]=ibukota[var];
            ibukota[var]=tempIbukota;
        }
    }// Metode untuk mencetak isi kedua array
    public static void cetakNNK(String[] NN, String[] NK) {
        for (int i = 0; i < NN.length; i++) {
            System.out.println(NN[i]+ " adalah negara dari ibukota "+ NK[i]+".");
        }
    }
}
```

- Hasil

```
Masukkan nama Negara dan Ibukotanya :
Negara ke-1     : Indonesia
Ibukota ke-1    : Jakarta
Negara ke-2     : Perancis
Ibukota ke-2    : Paris
Negara ke-3     : India
Ibukota ke-3    : New Delhi
Negara ke-4     : Italia
Ibukota ke-4    : Roma
Negara ke-5     : Korea Selatan
Ibukota ke-5    : Seoul
Negara ke-6     : Malaysia
Ibukota ke-6    : Kuala Lumpur

Isi array sebelum diurutkan :
Indonesia adalah negara dari ibukota Jakarta.
Perancis adalah negara dari ibukota Paris.
India adalah negara dari ibukota New Delhi.
Italia adalah negara dari ibukota Roma.
Korea Selatan adalah negara dari ibukota Seoul.
Malaysia adalah negara dari ibukota Kuala Lumpur.

Isi array setelah diurutkan :
India adalah negara dari ibukota New Delhi.
Indonesia adalah negara dari ibukota Jakarta.
Italia adalah negara dari ibukota Roma.
Korea Selatan adalah negara dari ibukota Seoul.
Malaysia adalah negara dari ibukota Kuala Lumpur.
Perancis adalah negara dari ibukota Paris.
```

- Analisis

No	Perintah	Keterangan
1.	`import java.util.Arrays;`	
2.	`import java.util.Scanner;`	
3.	`public class L5_03{`	
4.	`public static void main(String[] args){`	menempatkan kode utama program untuk mencetak hasil dari System.out.print

5.	`Scanner scanner = new Scanner(System.in);`
	`String[] negara = new String[6];`
	`String[] ibukota = new String[6];`
		Mendeklarasikan 2 string dan menginisialisasikan 2 array dengan variabel negara&ibukota

6.	`System.out.println("Masukkan nama Negara dan Ibukotanya :");`
	`for (int a=0;a< negara.length; a++)`
	`System.out.print("Negara ke-" + (a + 1) + "\t: ");`
		Mencetak nama negara dan ibukota sebanyak 6 kali dengan menginputkan data dari keyboard

	`negara[a]=scanner.nextLine();`
	`System.out.print("Ibukota ke-" + (a + 1) + "\t: ");`
	`ibukota[a]=scanner.nextLine();}`	

7.	`System.out.println("\nIsi array sebelum diurutkan :");` `cetakNNK(negara, ibukota);`	Mencetak hasil array sebelum diurutkan dengan memanggil metode cetakNNK(negara, ibukota)

8.	`selectionSort(negara, ibukota);`
	`System.out.println("\nIsi array setelah diurutkan :");`
	`selectionSort(negara, ibukota);`
	`cetakNNK(negara, ibukota);`
		Memanggil metode selectionSort lalu cetak negara dan ibukota setelah diurutkan dan memanggil metode cetakNK

9.	`public static void selectionSort(String[] negara, String[] ibukota){`	Metode baru selectionSort untuk mengurutkan data secara ascending

10.	`int x= negara.length;`
	`for (int i=0;i<x-1;i++){`
	`int var=i;`
	`for (int j=i+1;j<negara.length;j++){`
	`if (negara[j].compareTo(negara[var])<0){ var=j;}`
	`String tempNegara=negara[i];`
	`negara[i]=negara[var];`
	`negara[var]=tempNegara;`
	`String tempIbukota=ibukota[i];`
	`ibukota[i]=ibukota[var];`
	`ibukota[var]=tempIbukota;}`
		memilih elemen terkecil dari array dan menukarnya dengan elemen pertama. Kemudian, ia memilih elemen terkecil dari sisa array (tanpa memasukkan elemen pertama yang telah diurutkan) dan menukarnya dengan elemen kedua, dan seterusnya hingga seluruh array terurut.

11.	`public static void cetakNNK(String[] NN, String[] NK) {`	Metode untuk mencetak isi array negara dan ibukota
12.	`for (int i = 0; i < NN.length; i++) {` `System.out.println(NN[i]+ " adalah negara dari ibukota "+ NK[i]+".");}`	Mencetak hasil akhir variabel i dengan array negara dan ibukota

4. **Buat program untuk memasukkan 6 nama Negara di dunia beserta nama ibukotanya pada array negara[] dan ibuKota[], kemudian urutkan ascending order dengan metode bubble sort berdasarkan nama negaranya. Cetak isi kedua array sebelum dan sesudah diurutkan.**

- Solusi

```
import java.util.Arrays;
import java.util.Scanner;
public class L5_04 {
    public static void main(String[] args) {
        Scanner scanner = new Scanner(System.in);
        // Membuat 2 array untuk menyimpan nama negara & ibukotanya
        String[] negara = new String[6];
        String[] ibukota = new String[6];
        // Memasukkan nama negara dan ibukotanya lewat keyboard
        System.out.println("Masukkan nama Negara dan Ibukotanya :");
        for (int a = 0; a < negara.length; a++) {
            System.out.print("Negara ke-" + (a + 1) + "\t: ");
            negara[a] = scanner.nextLine();
            System.out.print("Ibukota ke-" + (a + 1) + "\t: ");
            ibukota[a] = scanner.nextLine();
        }
        // Mencetak 2 array sebelum diurutkan
        System.out.println("\nIsi array sebelum diurutkan :");
        cetakNNK(negara, ibukota);
        // Mengurutkan array negara secara ascending
        bubbleSort(negara, ibukota);
        // Mencetak 2 array setelah diurutkan
        System.out.println("\nIsi array setelah diurutkan :");
        bubbleSort(negara, ibukota);
        cetakNNK(negara, ibukota);
    }
    // Metode untuk mengurutkan array negara secara ascending
    public static void bubbleSort(String[] NN, String[] NK) {
        int x = NN.length;
        for (int i = 0; i < x ; i++) { int status = 0;
            for (int j = 0; j <  x - 1; j++) {
                if (NN[j].compareTo(NN[j + 1]) > 0) {
                    // Menukar elemen negara
                    String tkrNegara = NN[j];
                    NN[j] = NN[j + 1];
                    NN[j + 1] = tkrNegara;
                    status++;
                    //Mmenukar elemen ibukota
                    String tkrIbukota = NK[j];
                    NK[j] = NK[j + 1];
                    NK[j + 1] = tkrIbukota;
                    status++;
                }
            }
        }
    }
    // Metode untuk mencetak isi kedua array
    public static void cetakNNK(String[] NN, String[] NK) {
        for (int i = 0; i < NN.length; i++) {
            System.out.println(NN[i]+ " adalah negara dari ibukota "+ NK[i]+".");
        }
    }
}
```

- Hasil

```
Masukkan nama Negara dan Ibukotanya :
Negara ke-1     : USA
Ibukota ke-1    : Washington DC
Negara ke-2     : Jerman
Ibukota ke-2    : Berlin
Negara ke-3     : Indonesia
Ibukota ke-3    : Jakarta
Negara ke-4     : Mesir
Ibukota ke-4    : Kairo
Negara ke-5     : Saudi Arabia
Ibukota ke-5    : Jedah
Negara ke-6     : Thailand
Ibukota ke-6    : Bangkok

Isi array sebelum diurutkan :
USA adalah negara dari ibukota Washington DC.
Jerman adalah negara dari ibukota Berlin.
Indonesia adalah negara dari ibukota Jakarta.
Mesir adalah negara dari ibukota Kairo.
Saudi Arabia adalah negara dari ibukota Jedah.
Thailand  adalah negara dari ibukota Bangkok.

Isi array setelah diurutkan :
Indonesia adalah negara dari ibukota Jakarta.
Jerman adalah negara dari ibukota Berlin.
Mesir adalah negara dari ibukota Kairo.
Saudi Arabia adalah negara dari ibukota Jedah.
Thailand  adalah negara dari ibukota Bangkok.
USA adalah negara dari ibukota Washington DC.
```

- Analisis

No	Perintah	Keterangan
1.	`import java.util.Arrays;`	
2.	`import java.util.Scanner;`	
3.	`public class L5_04{`	
4.	`public static void main(String[] args){`	menempatkan kode utama program untuk mencetak hasil dari System.out.print

5.	`Scanner scanner = new Scanner(System.in);`
	`String[] negara = new String[6];`
	`String[] ibukota = new String[6];`
		Mendeklarasikan 2 string dan menginisialisasikan 2 array dengan variabel negara&ibukota

6.	`System.out.println("Masukkan nama Negara dan Ibukotanya :");`
	`for (int a=0;a< negara.length; a++)`
	`System.out.print("Negara ke-" + (a + 1) + "\t: ");`
		Mencetak nama negara dan ibukota sebanyak 6 kali dengan menginputkan data dari keyboard

	negara[a]=scanner.nextLine(); System.out.print("Ibukota ke-" + (a + 1) + "\t: "); ibukota[a]=scanner.nextLine();}	
7.	System.out.println("\nIsi array sebelum diurutkan :"); cetakNNK(negara, ibukota);	Mencetak hasil array sebelum diurutkan dengan memanggil metode cetakNNK(negara, ibukota)

8.	bubbleSort(negara, ibukota);
	System.out.println("\nIsi array setelah diurutkan :");
	bubbleSort(negara, ibukota);
	cetakNNK(negara, ibukota);
		Memanggil metode bubbleSort lalu cetak negara dan ibukota setelah diurutkan dan memanggil metode cetakNK

9.	public static void bubbleSort(String[] negara, String[] ibukota){	Metode baru bubbleSort untuk mengurutkan data secara ascending

10.	int x = NN.length;
	for (int i = 0; i < x ; i++) {
	int status = 0;
	for (int j = 0; j < x - 1; j++) {
	if (NN[j].compareTo(NN[j + 1]) > 0) {
	String tkrNegara = NN[j];
	NN[j] = NN[j + 1];
	NN[j + 1] = tkrNegara;
	status++;
	String tkrIbukota = NK[j];
	NK[j] = NK[j + 1];
	NK[j + 1] = tkrIbukota;
	status++;}
		proses pertukaran data dimulai dari data pertama dibandingkan dengan data kedua atau bisa digambarkan dengan Data[n] <==> Data[n+1]. Lakukan sampai berada pada data terakhir agar menghasilkan urutan asceding

11.	public static void cetakNNK(String[] NN, String[] NK) {	Metode untuk mencetak isi array negara dan ibukota
12.	for (int i = 0; i < NN.length; i++) { System.out.println(NN[i]+ " adalah negara dari ibukota "+ NK[i]+".");}	Mencetak hasil akhir variabel i dengan array negara dan ibukota

5. **Buat program Buat program untuk memasukkan 6 nama Negara di dunia beserta nama ibukotanya pada array negara[] dan ibuKota[], kemudian urutkan discending order dengan metode selection sort berdasarkan nama negaranya. Cetak isi kedua array sebelum dan sesudah diurutkan.**

- Solusi

```
import java.util.Arrays;
import java.util.Scanner;
public class L5_05 {
    public static void main(String[] args) {
        Scanner scanner = new Scanner(System.in);
        // Membuat 2 array untuk menyimpan nama negara & ibukotanya
        String[] negara = new String[6];
        String[] ibukota = new String[6];
        // Memasukkan nama negara dan ibukotanya lewat keyboard
        System.out.println("Masukkan nama Negara dan Ibukotanya :");
        for (int a = 0; a < negara.length; a++) {
            System.out.print("Negara ke-" + (a + 1) + "\t: ");
            negara[a] = scanner.nextLine();
            System.out.print("Ibukota ke-" + (a + 1) + "\t: ");
            ibukota[a] = scanner.nextLine();
        }
        // Mencetak 2 array sebelum diurutkan
        System.out.println("\nIsi array sebelum diurutkan :");
        cetakNNK(negara, ibukota);
        // Mengurutkan array negara secara descending
        selectionSort(negara, ibukota);
        // Mencetak 2 array setelah diurutkan
        System.out.println("\nIsi array setelah diurutkan :");
        selectionSort(negara, ibukota);
        cetakNNK(negara, ibukota);
    }
    public static void selectionSort(String[] negara, String[] ibukota){
        int x= negara.length;
        for (int i=0;i<x-1;i++){
            int var=i;
            for (int j=i+1;j<negara.length;j++){
                if (negara[j].compareTo(negara[var])>0){
                    var=j;
                }
            }
            String tempNegara=negara[i];
            negara[i]=negara[var];
            negara[var]=tempNegara;

            String tempIbukota=ibukota[i];
            ibukota[i]=ibukota[var];
            ibukota[var]=tempIbukota;
        }
    }// Metode untuk mencetak isi kedua array
    public static void cetakNNK(String[] NN, String[] NK) {
        for (int i = 0; i < NN.length; i++) {
            System.out.println(NN[i]+ " adalah negara dari ibukota "+ NK[i]+".");
        }
    }
}
```

- Hasil

```
Masukkan nama Negara dan Ibukotanya :
Negara ke-1     : Brazil
Ibukota ke-1    : Brazilia
Negara ke-2     : Filipina
Ibukota ke-2    : Manila
Negara ke-3     : Indonesia
Ibukota ke-3    : Jakarta
Negara ke-4     : Myanmar
Ibukota ke-4    : Hanoi
Negara ke-5     : Thailand
Ibukota ke-5    : Bangkok
Negara ke-6     : Malaysia
Ibukota ke-6    : Kuala Lumpur

Isi array sebelum diurutkan :
Brazil adalah negara dari ibukota Brazilia.
Filipina adalah negara dari ibukota Manila.
Indonesia adalah negara dari ibukota Jakarta.
Myanmar adalah negara dari ibukota Hanoi.
Thailand adalah negara dari ibukota Bangkok.
Malaysia adalah negara dari ibukota Kuala Lumpur.

Isi array setelah diurutkan :
Thailand adalah negara dari ibukota Bangkok.
Myanmar adalah negara dari ibukota Hanoi.
Malaysia adalah negara dari ibukota Kuala Lumpur.
Indonesia adalah negara dari ibukota Jakarta.
Filipina adalah negara dari ibukota Manila.
Brazil adalah negara dari ibukota Brazilia.
```

- Analisis

No	Perintah	Keterangan
1.	`import java.util.Arrays;`	
2.	`import java.util.Scanner;`	
3.	`public class L5_05{`	
4.	`public static void main(String[] args){`	menempatkan kode utama program untuk mencetak hasil dari System.out.print

5.	`Scanner scanner = new Scanner(System.in);`
	`String[] negara = new String[6];`
	`String[] ibukota = new String[6];`
		Mendeklarasikan 2 string dan menginisialisasikan 2 array dengan variabel negara&ibukota

6.	`System.out.println("Masukkan nama Negara dan Ibukotanya :");` `for (int a=0;a< negara.length; a++)`	Mencetak nama negara dan ibukota sebanyak 6 kali dengan menginputkan data dari keyboard

	System.out.print("Negara ke-" + (a + 1) + "\t: "); negara[a]=scanner.nextLine(); System.out.print("Ibukota ke-" + (a + 1) + "\t: "); ibukota[a]=scanner.nextLine();}	
7.	System.out.println("\nIsi array sebelum diurutkan :"); cetakNNK(negara, ibukota);	Mencetak hasil array sebelum diurutkan dengan memanggil metode cetakNNK(negara, ibukota)

8.	selectionSort(negara, ibukota);
	System.out.println("\nIsi array setelah diurutkan :");
	selectionSort(negara, ibukota);
	cetakNNK(negara, ibukota);
		Memanggil metode selectionSort lalu cetak negara dan ibukota setelah diurutkan dan memanggil metode cetakNK

9.	public static void selectionSort(String[] negara, String[] ibukota){	Metode baru selectionSort untuk mengurutkan data secara descending

10.	int x= negara.length;
	for (int i=0;i<x-1;i++){
	int var=i;
	for (int j=i+1;j<negara.length;j++){
	if (negara[j].compareTo(negara[var])>0){
	var=j;}
	String tempNegara=negara[i];
	negara[i]=negara[var];
	negara[var]=tempNegara;
	String tempIbukota=ibukota[i];
	ibukota[i]=ibukota[var];
	ibukota[var]=tempIbukota;}
		memilih elemen terkecil dari array dan menukarnya dengan elemen pertama. Kemudian, ia memilih elemen terkecil dari sisa array (tanpa memasukkan elemen pertama yang telah diurutkan) dan menukarnya dengan elemen kedua, dan seterusnya hingga seluruh array terurut.

11.	public static void cetakNNK(String[] NN, String[] NK) {	Metode untuk mencetak isi array negara dan ibukota
12.	for (int i = 0; i < NN.length; i++) { System.out.println(NN[i]+ " adalah negara dari ibukota "+ NK[i]+".");}	Mencetak hasil akhir variabel i dengan array negara dan ibukota

6. Buat program untuk memasukkan 6 nama Negara di dunia beserta nama ibukotanya pada array negara[] dan ibuKota[], kemudian urutkan discending

order dengan metode bubble sort berdasarkan nama negaranya. Cetak isi kedua array sebelum dan sesudah diurutkan.

- Solusi

```
import java.util.Arrays;
import java.util.Scanner;
public class L5_06 {
    public static void main(String[] args) {
        Scanner scanner = new Scanner(System.in);
        // Membuat 2 array untuk menyimpan nama negara & ibukotanya
        String[] negara = new String[6];
        String[] ibukota = new String[6];
        // Memasukkan nama negara dan ibukotanya lewat keyboard
        System.out.println("Masukkan nama Negara dan Ibukotanya :");
        for (int a = 0; a < negara.length; a++) {
            System.out.print("Negara ke-" + (a + 1) + "\t: ");
            negara[a] = scanner.nextLine();
            System.out.print("Ibukota ke-" + (a + 1) + "\t: ");
            ibukota[a] = scanner.nextLine();
        }
        // Mencetak 2 array sebelum diurutkan
        System.out.println("\nIsi array sebelum diurutkan :");
        cetakNNK(negara, ibukota);
        // Mengurutkan array negara secara descending
        bubbleSort(negara, ibukota);
        // Mencetak 2 array setelah diurutkan
        System.out.println("\nIsi array setelah diurutkan :");
        bubbleSort(negara, ibukota);
        cetakNNK(negara, ibukota);
    }
    public static void bubbleSort(String[] NN, String[] NK) {
        int x = NN.length;
        for (int i = 0; i < x ; i++) { int status = 0;
            for (int j = 0; j <  x - 1; j++) {
                if (NN[j].compareTo(NN[j + 1]) < 0) {
                    // Menukar elemen negara
                    String tkrNegara = NN[j];
                    NN[j] = NN[j + 1];
                    NN[j + 1] = tkrNegara;
                    status++;
                    //Mmenukar elemen ibukota
                    String tkrIbukota = NK[j];
                    NK[j] = NK[j + 1];
                    NK[j + 1] = tkrIbukota;
                    status++;
                }
            }
        }
    }
    // Metode untuk mencetak isi kedua array
    public static void cetakNNK(String[] NN, String[] NK) {
       for (int i = 0; i < NN.length; i++) {
            System.out.println(NN[i]+ " adalah negara dari ibukota "+ NK[i]+".");
       }
    }
}
```

- Hasil

```
Masukkan nama Negara dan Ibukotanya :
Negara ke-1     : Bulgaria
Ibukota ke-1    : Sofia
Negara ke-2     : Amerika
Ibukota ke-2    : New York
Negara ke-3     : Georgia
Ibukota ke-3    : Budhapes
Negara ke-4     : Belarus
Ibukota ke-4    : Minks
Negara ke-5     : Canada
Ibukota ke-5    : Ontario
Negara ke-6     : Quba
Ibukota ke-6    : Havana

Isi array sebelum diurutkan :
Bulgaria adalah negara dari ibukota Sofia.
Amerika adalah negara dari ibukota New York.
Georgia adalah negara dari ibukota Budhapes.
Belarus adalah negara dari ibukota Minks.
Canada adalah negara dari ibukota Ontario.
Quba adalah negara dari ibukota Havana.

Isi array setelah diurutkan :
Quba adalah negara dari ibukota Havana.
Georgia adalah negara dari ibukota Budhapes.
Canada adalah negara dari ibukota Ontario.
Bulgaria adalah negara dari ibukota Sofia.
Belarus adalah negara dari ibukota Minks.
Amerika adalah negara dari ibukota New York.
```

- Analisis

No	Perintah	Keterangan
1.	`import java.util.Arrays;`	
2.	`import java.util.Scanner;`	
3.	`public class L5_06{`	
4.	`public static void main(String[] args){`	menempatkan kode utama program untuk mencetak hasil dari System.out.print

5.	`Scanner scanner = new Scanner(System.in);`
	`String[] negara = new String[6];`
	`String[] ibukota = new String[6];`
		Mendeklarasikan 2 string dan menginisialisasikan 2 array dengan variabel negara&ibukota

6.	`System.out.println("Masukkan nama Negara dan Ibukotanya :");`
	`for (int a=0;a< negara.length; a++)`
	`System.out.print("Negara ke-" + (a + 1) + "\t: ");`
		Mencetak nama negara dan ibukota sebanyak 6 kali dengan menginputkan data dari keyboard

	negara[a]=scanner.nextLine(); System.out.print("Ibukota ke-" + (a + 1) + "\t: "); ibukota[a]=scanner.nextLine();}	
7.	System.out.println("\nIsi array sebelum diurutkan :"); cetakNNK(negara, ibukota);	Mencetak hasil array sebelum diurutkan dengan memanggil metode cetakNNK(negara, ibukota)

8.	bubbleSort(negara, ibukota);
	System.out.println("\nIsi array setelah diurutkan :");
	bubbleSort(negara, ibukota);
	cetakNNK(negara, ibukota);
		Memanggil metode bubbleSort lalu cetak negara dan ibukota setelah diurutkan dan memanggil metode cetakNK

9.	public static void bubbleSort(String[] negara, String[] ibukota){	Metode baru bubbleSort untuk mengurutkan data secara descending

10.	int x = NN.length;
	for (int i = 0; i < x ; i++) {
	int status = 0;
	for (int j = 0; j < x - 1; j++) {
	if (NN[j].compareTo(NN[j + 1]) > 0) {
	String tkrNegara = NN[j];
	NN[j] = NN[j + 1];
	NN[j + 1] = tkrNegara;
	status++;
	String tkrIbukota = NK[j];
	NK[j] = NK[j + 1];
	NK[j + 1] = tkrIbukota;
	status++;}
		proses pertukaran data dimulai dari data pertama dibandingkan dengan data kedua atau bisa digambarkan dengan Data[n] <==> Data[n+1]. Lakukan sampai berada pada data terakhir agar menghasilkan urutan descending

11.	public static void cetakNNK(String[] NN, String[] NK) {	Metode untuk mencetak isi array negara dan ibukota
12.	for (int i = 0; i < NN.length; i++) { System.out.println(NN[i]+ " adalah negara dari ibukota "+ NK[i]+".");}	Mencetak hasil akhir variabel i dengan array negara dan ibukota

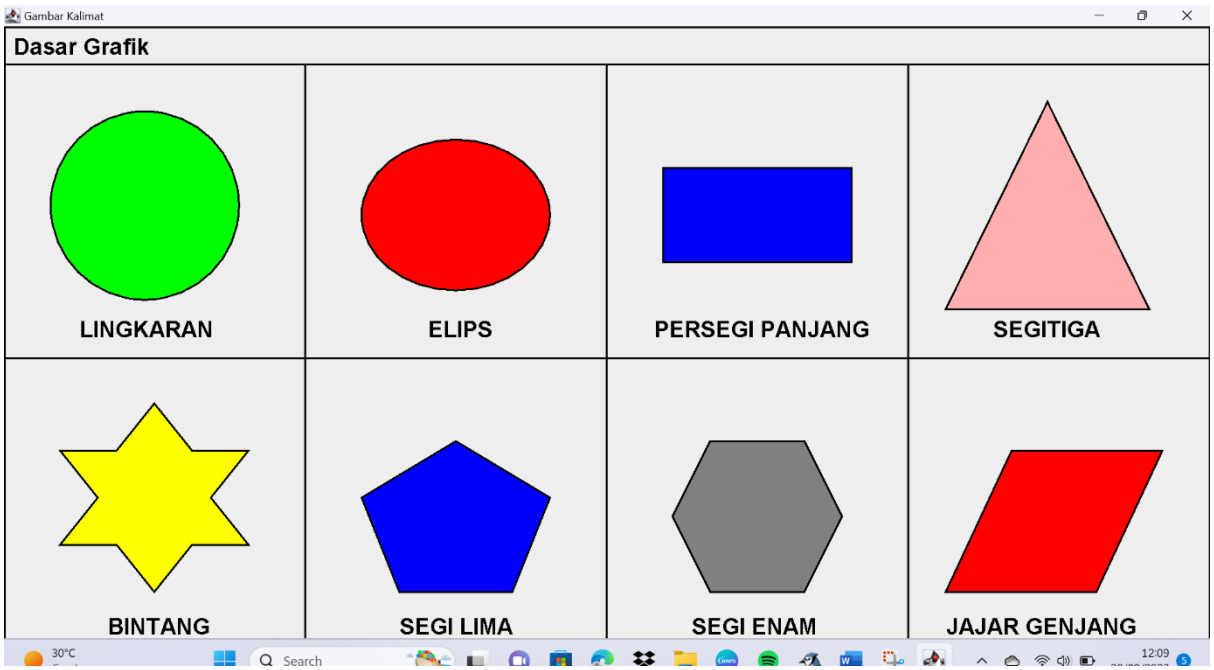
7. Buat program untuk menggambarkan bangun datar pada tabel di Java

- Solusi

```
import javax.swing.*;
import java.awt.*;
import java.awt.geom.*;
import java.awt.BasicStroke.*;
public class L5_07 extends JPanel {
    @Override
    protected void paintComponent(Graphics g){
        super.paintComponent(g);
        Graphics2D g2d = (Graphics2D) g;
        //Membuat tabel
        g2d.setColor(Color.BLACK);
        g2d.setStroke(new BasicStroke(2));
        g2d.drawLine(0,1,1280,1);
        g2d.drawLine(1,0,1,665);
        g2d.drawLine(0,665,1280,665);
        g2d.drawLine(1280,0,1280,665);
        g2d.drawLine(0,40,1280,40);
        g2d.drawLine(320,40,320,665);
        g2d.drawLine(640,40,640,665);
        g2d.drawLine(960,40,960,665);
        g2d.drawLine(0,352,1280,352);
        //Membuat Tulisan
        g2d.setColor(Color.BLACK);
        g2d.setFont(new Font ("Arial", Font.BOLD, 24));
        g2d.drawString("Dasar Grafik",10,30);
        g2d.drawString("LINGKARAN",80,330);
        g2d.drawString("ELIPS",450,330);
        g2d.drawString("PERSEGI PANJANG",690,330);
        g2d.drawString("SEGITIGA",1050,330);
        g2d.drawString("BINTANG",110,645);
        g2d.drawString("SEGI LIMA",420,645);
        g2d.drawString("SEGI ENAM",730,645);
        g2d.drawString("JAJAR GENJANG",1000,645);
        //Membuat bentuk lingkaran
        g2d.setColor(Color.green);
        g2d.fillOval(50,90,200,200);
        g2d.setColor(Color.black);
        g2d.drawOval(50,90,200,200);
        //Membuat bentuk oval
        g2d.setColor(Color.red);
        g2d.fillOval(380,120,200,160);
        g2d.setColor(Color.black);
        g2d.drawOval(380,120,200,160);
        //Inisialisasi bentuk persegi panjang
        int [] xt = {700,900,900,700};
        int [] yt = {150,150,250,250};
        g2d.setColor(Color.blue);
        g2d.fillPolygon(xt, yt, 4);
        g2d.setColor(Color.black);
        g2d.drawPolygon(xt, yt, 4);
        //Inisialisasi bentuk segitiga
        int [] xS = {1000,1108 ,1216 };
        int [] yS = {300,80,300};
        int n = 3;
        g2d.setColor(Color.pink);
        g2d.fillPolygon(xS, yS, 3);
        g2d.setColor(Color.black);
        g2d.drawPolygon(xS, yS, 3);
```

```
        //Inisialisasi bentuk bintang
        int [] d1 = {60,120,160,200,260,220,260,200,160,120,60,100 };
        int [] d2 = {450,450,400,450,450,500,550,550,600,550,550,500};
        int n5 = 12 ;
        g2d.setColor(Color.yellow);
        g2d.fillPolygon(d1,d2 ,12 );
        g2d.setColor(Color.black);
        g2d.drawPolygon(d1,d2 ,12 );
        //Inisialisasi bentuk segilima
        int [] b1 = {380,480,580,540,420};
        int [] b2 = {500,440,500,600,600};
        int n3 = 5 ;
        g2d.setColor(Color.blue);
        g2d.fillPolygon(b1,b2 ,5 );
        g2d.setColor(Color.black);
        g2d.drawPolygon(b1,b2 ,5 );
        //Inisialisasi bentuk segienam
        int [] a1 = {710,750,850,890,850,750};
        int [] a2 = {520,440,440,520,600,600};
        int n2 = 6 ;
        g2d.setColor(Color.GRAY);
        g2d.fillPolygon(a1,a2,6 );
        g2d.setColor(Color.black);
        g2d.drawPolygon(a1,a2,6 );
        //Inisialisasi jajargenjang
        int [] xj = {1000,1070,1230,1160};
        int [] yj = {600,450,450,600};
        int n0 = 4 ;
        g2d.setColor(Color.RED);
        g2d.fillPolygon(xj,yj,4);
        g2d.setColor(Color.black);
        g2d.drawPolygon(xj,yj,4);
    }
    public static void main(String[] args){
        SwingUtilities.invokeLater(() -> {
            JFrame frame = new JFrame("Gambar Kalimat");
            frame.setDefaultCloseOperation(JFrame.EXIT_ON_CLOSE);
            frame.add(new L5_07());
            frame.setSize(800, 600);
            frame.setLocationRelativeTo(null);
            frame.setVisible(true);
        }
        );
    }
}
```

- Hasil



- Analisis

1.	Extend JPanel	Java Panel
2.	Protected void paintComponen	Metode pembuatan/menggambar grafik
3.	Komponen grafik	Tulisan, gambar (Segi empat, segitiga, elips, persegi, lingkaran dll) yang warnanya dapat diubah ubah
4.	Super.paintComponent:	Merujuk pada panel
5.	drawString	String kalimat untuk Digambar
6.	drawLine	Gambar lurus
7.	drawOval	Membuat gambar lingkaran, untuk membuat bentuk lain tinggal mengubah Oval dengan bentuk yang diminta
8.	drawRect	Menggambar gambar dengan tepi
9.	set color	Mengubah warna dengan format kapital atau huruf kecil semua

V. KESIMPULAN

Pada praktikum kali ini terdapat penjelasan dari pengurutan data string yang menggunakan metode selection sort dan metode bubble sort. Metode selection sort adalah memilih elemen terkecil dari array dan menukarnya dengan elemen pertama. Kemudian, ia memilih elemen terkecil dari sisa array (tanpa memasukkan elemen pertama yang telah diurutkan) dan menukarnya dengan elemen kedua, dan seterusnya hingga seluruh array terurut. Sedangkan bubble sort merupakan proses pertukaran data dimulai dari data pertama dibandingkan dengan data kedua atau bisa digambarkan dengan Data[n] <==> Data[n+1].

Untuk program nomor tujuh yang diperintahkan untuk membuat beberapa bangun datar pada gambar kalimat, digunakan ukuran 800*600. Lalu membuat garis terlebih dahulu agar tabel dapat terlihat dan dilanjut untuk menampilkan bangun datar lengkap dengan warna dan namanya.

DAFTAR PUSTAKA

1. A. Kadir, Buku Pertama Belajar Pemrograman Java untuk Pemula, Yogyakarta: MediaKom, 2014.
2. D. A. Karim, "Kode Dasar," Developer for Developer, Agustus 2023. [Online]. Available: https://kodedasar.com/blog/belajar-java/. [Accessed September 2023].
3. F. N. Adam Mukharil, Pemrograman Berorientasi Objek menggunakan Java, Bandung: Penerbit Informatika Bandung, 2018.
4. K. Taryana Suryana, Aplikasi Internet menggunakan HTML, CSS & JavaScript, Bandung: PT Elex Media Komputindo, 2014.